

49. If

$$x = \frac{a}{b-c}, \quad y = \frac{b}{c-a}, \quad z = \frac{c}{a-b}$$

then what is the value of the following?

$$\begin{vmatrix} 1 & -x & x \\ 1 & 1 & -y \\ 1 & z & 1 \end{vmatrix}$$

(a) 0

(b) 1

(c) abc

(d) $ab + bc + ca$

50. Consider the following in respect of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Inverse of A does not exist

2. $A^3 = A$

3. $3A = A^2$

Which of the above are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

A circle is passing through the points $(5, -8)$, $(-2, 9)$ and $(2, 1)$.

51. What are the coordinates of the centre of the circle?

(a) $(-2, -50)$

(b) $(-50, -20)$

(c) $(-24, -58)$

(d) $(-58, -24)$

52. If r is the radius of the circle, then which one of the following is correct?

(a) $r < 10$

(b) $10 < r < 30$

(c) $30 < r < 60$

(d) $r > 60$

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष (0, 0) और (2, 2) हैं।

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. तीसरे शीर्ष का कम-से-कम एक निर्देशांक अपरिमेय है।

2. क्षेत्रफल अपरिमेय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

54. तीसरे शीर्ष के निर्देशांकों का अंतर क्या है?

(a) 0

(b) $\sqrt{3}$

(c) $2\sqrt{2}$

(d) $2\sqrt{3}$

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

एक समांतर चतुर्भुज ABCD के तीन क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक A(1, 3), B(-1, 2) और C(3, 5) हैं।

55. विकर्ण BD का समीकरण क्या है?

(a) $2x - 3y + 2 = 0$

(b) $3x - 2y + 5 = 0$

(c) $2x - 3y + 8 = 0$

(d) $3x - 2y - 5 = 0$

56. समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 1 वर्ग इकाई

(b) $\frac{3}{2}$ वर्ग इकाई

(c) 2 वर्ग इकाई

(d) $\frac{5}{2}$ वर्ग इकाई

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के समीकरण क्रमशः $x - 2 = 0$, $y + 1 = 0$ तथा $x + 2y - 4 = 0$ हैं।

57. AC पर B से शीर्षलम्ब का समीकरण क्या है?

(a) $x - 3y + 1 = 0$

(b) $x - 3y + 4 = 0$

(c) $2x - y + 4 = 0$

(d) $2x - y - 5 = 0$

58. त्रिभुज के परिकेन्द्र के निर्देशांक क्या हैं?

(a) (4, 0)

(b) (2, 1)

(c) (0, 4)

(d) (2, -1)